(12) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ என்பது $f(x)=\lfloor x-3\rfloor+|x-4|$, $x\in\mathbb{R}$, என வரையறுக்கப்பட்டால் $\lim_{x\to3^-} f(x)$ -ன் மதிப்பு

(1) $-2$ (2) $-1$ (3) 0 (4) 1

(13) $\lim_{x\to0}\dfrac{xe^x-\sin x}{x}$ -ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 0

(14) If $\lim_{x\to0}\dfrac{\sin px}{\tan 3x}=4$ எனில் $p$-ன் மதிப்பு

(1) 6 (2) 9 (3) 12 (4) 4

(15) $\lim_{\alpha\to\pi/4}\dfrac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\alpha-\frac{\pi}{4}}$ -ன் மதிப்பு

(1) $\sqrt{2}$ (2) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ (3) 1 (4) 2

(16) $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}\right)$ is

(1) $\dfrac{1}{2}$ (2) 0 (3) 1 (4) $\infty$

(17) $\lim_{x\to0}\dfrac{e^{\sin x}-1}{x}=$

(1) 1 (2) $e$ (3) $\dfrac{1}{e}$ (4) 0

(18) $\lim_{x\to0}\dfrac{e^{\tan x}-e^x}{\tan x-x}=$

(1) 1 (2) $e$ (3) $\dfrac{1}{2}$ (4) 0

(19) $\lim_{x\to0}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x^2}}$ -ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) $-1$ (3) 0 (4) எல்லை மதிப்பு இல்லை

(20) $\lim_{x\to k^-} x-\lfloor x\rfloor$ -ன் மதிப்பு இங்கு $k$

(1) $-1$ (2) 1 (3) 0 (4) 2

(21) $x=\dfrac{3}{2}$ -ல் $f(x)=\dfrac{|2x-3|}{2x-3}$ என்பது

(1) தொடர்ச்சியானது (2) தொடர்ச்சியற்றது

(3) வகையிடத்தக்கது (4) பூஜ்ஜியமற்றது



03_9th Differential Calculus 1.indd 140 25-03-2019 13:32:22